

I. Reconnaître et utiliser la translation

Définition : Transformer une figure par **translation**, c'est la faire **glisser parallèlement à une droite**, sans la tourner ni la déformer.

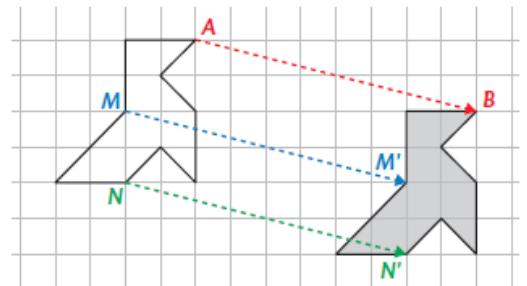
Ce déplacement ou "glissement" est défini par une **direction**, un **sens** et une **longueur**.

Sur une figure, on peut schématiser ce glissement par une **flèche**.

Exemples :

1) La figure grise est **l'image** de la figure blanche par la **translation** qui **transforme A en B** :

- La **direction** du glissement est donnée par la droite
- Le **sens** du glissement est donné par
.....
- La **longueur** du glissement est donnée par la longueur



Par la **translation** qui :

- le point **M'** est l'image du point
- et le point **N'** est l'image du point

On a alors : $(MM') // \dots\dots\dots$ et $(NN') // \dots\dots\dots$ et $MM' = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$

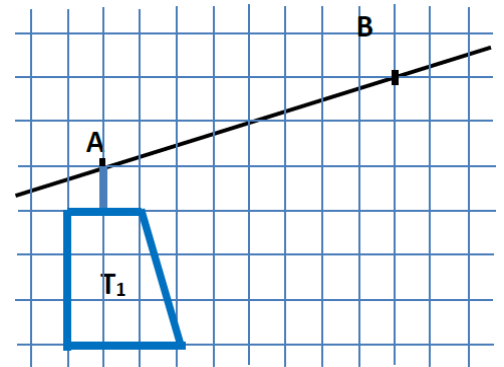
2) Dessiner la télécabine T_1 lorsqu'elle sera arrivée au point B.

On la notera T_2 .

On dit que : La figure T_2 est T_1

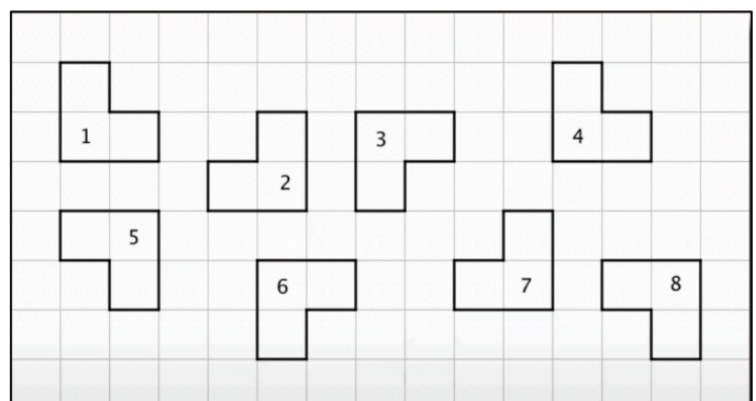
par

(ou par la translation de **vecteur** $\vec{AB}$).



Méthode : Reconnaître l'image d'une figure par translation

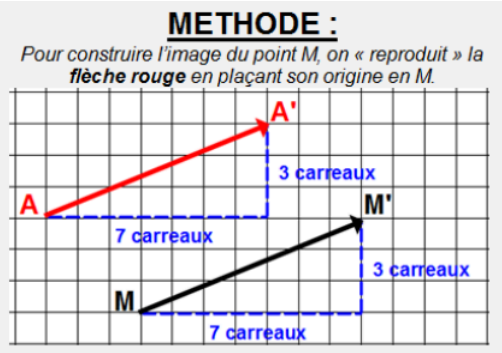
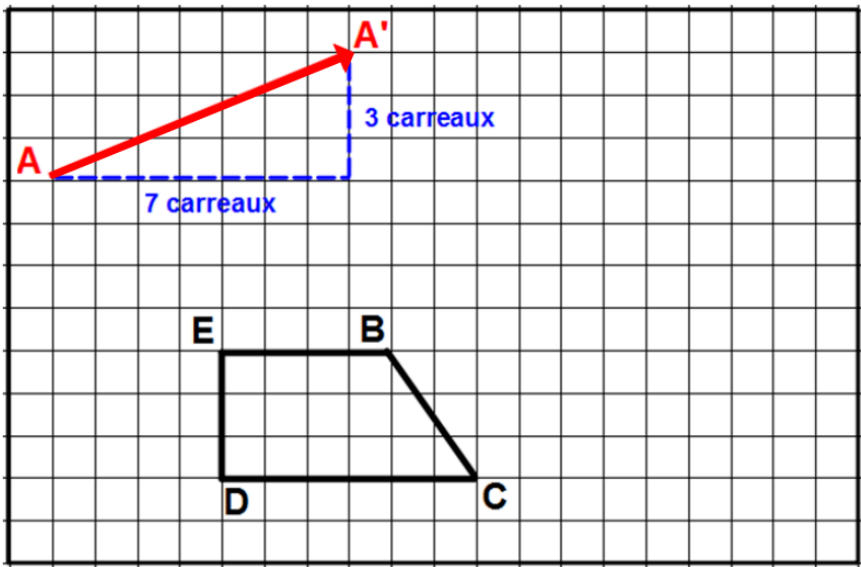
Grouper les figures deux par deux de façon à pouvoir passer de l'une à l'autre par une translation.



Méthode : Construire l'image d'une figure par translation

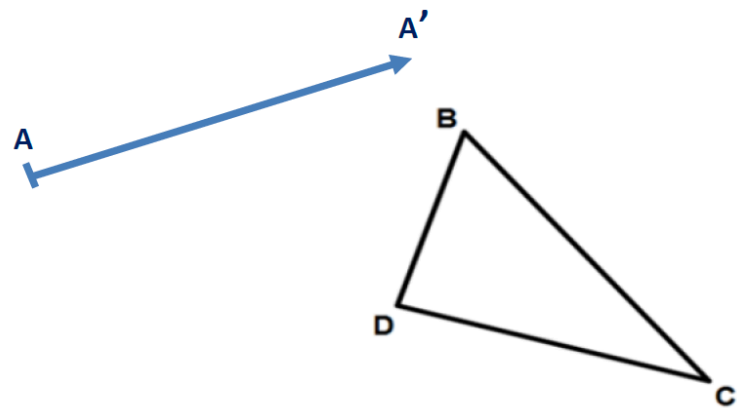
A. Avec quadrillage

Exemple : Construire l'image du trapèze BCDE par la translation qui transforme A en A'.



B. Sans quadrillage

Exemple : Construire l'image du triangle BCD par la translation qui transforme A en A'.



Propriétés :

- Une figure et son image par une translation sont
- La translation **conserve**
.....



II. Reconnaître et utiliser la rotation

Définition : Transformer une figure par revient à la faire pivoter autour d'un point appelé selon :

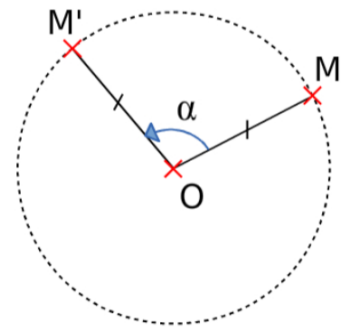
- Un
- Un : (ou sens) ou (ou).

Exemples :

3) Soient O et M deux points distincts.

L'image du point M par la rotation de centre O et d'angle α est le

point M' tel que : $OM' = \dots\dots\dots$ et $\widehat{MOM'} = \dots\dots\dots$



4) La figure F' est de la figure F par la

..... de centre,

d'angle et de sens

(ou).

Cette rotation transforme A en, M en,

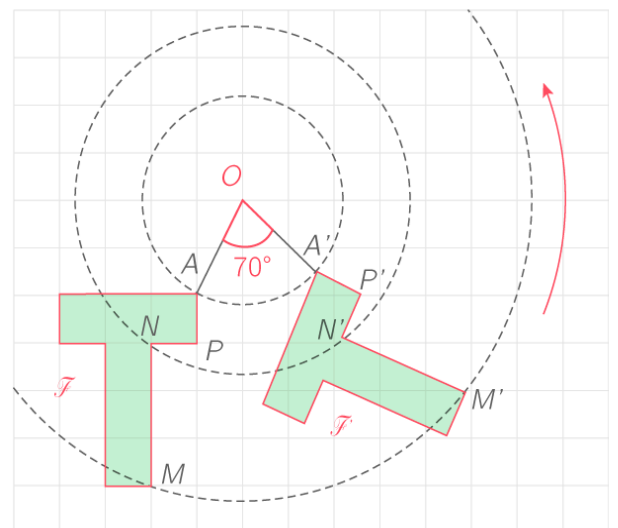
N en et P en

On a donc : $OA = \dots\dots\dots$ et $\widehat{AOA'} = \dots\dots\dots$;

$OM = \dots\dots\dots$ et $\widehat{MOM'} = \dots\dots\dots$;

$ON = \dots\dots\dots$ et $\widehat{NON'} = \dots\dots\dots$;

$OP = \dots\dots\dots$ et $\widehat{POP'} = \dots\dots\dots$.

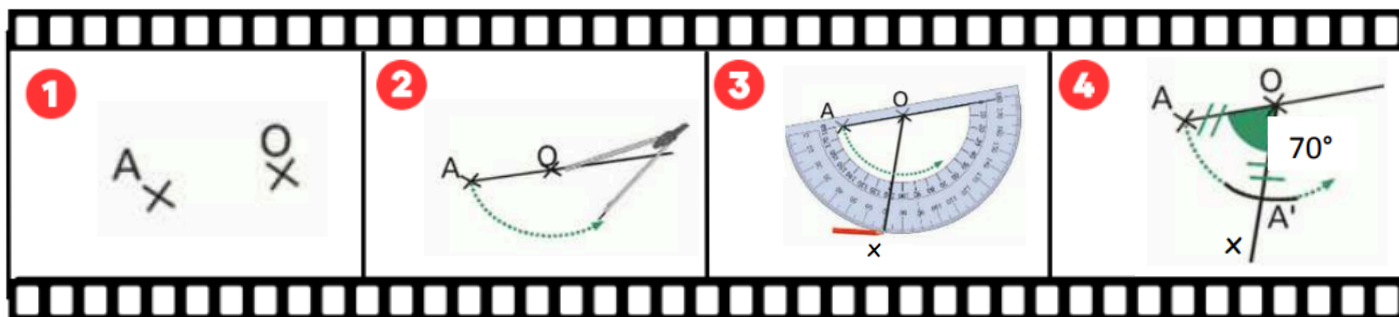


Remarques :

- Lorsqu'on ne précise pas le sens, on considère que c'est le sens qu'il faut appliquer.
- La **rotation** de centre O et d'angle **180°** est la de centre O.
- Lorsqu'on applique une **rotation** de centre O et d'angle à la figure, alors on obtient la figure elle-même.
- L'image de O par une rotation de centre O est : on dit que le point O est

Méthode : Construire l'image d'un point par rotation

Exemple : Construis le point A' , image du point A par la rotation de centre O et d'angle 70° dans le sens anti-horaire (direct).



- 1) S'ils ne sont pas déjà tracés, on place 2 points distincts A et O .
- 2) Avec le compas, on trace un arc de centre O passant par A dans le sens direct.
- 3) Avec un rapporteur et une règle, on trace la demi-droite telle que
- 4) Le point A' est le point d'intersection entre cette demi-droite et l'arc de cercle.



Exemple : Construire l'image du segment $[AB]$ et du cercle de centre A et de rayon par la rotation de centre O et d'angle 50° dans le sens horaire (indirect).



Propriétés :

- Une figure et son image par une rotation sont **superposables**.
- La rotation **conserve** les alignements, les mesures d'angles, les longueurs et les aires.